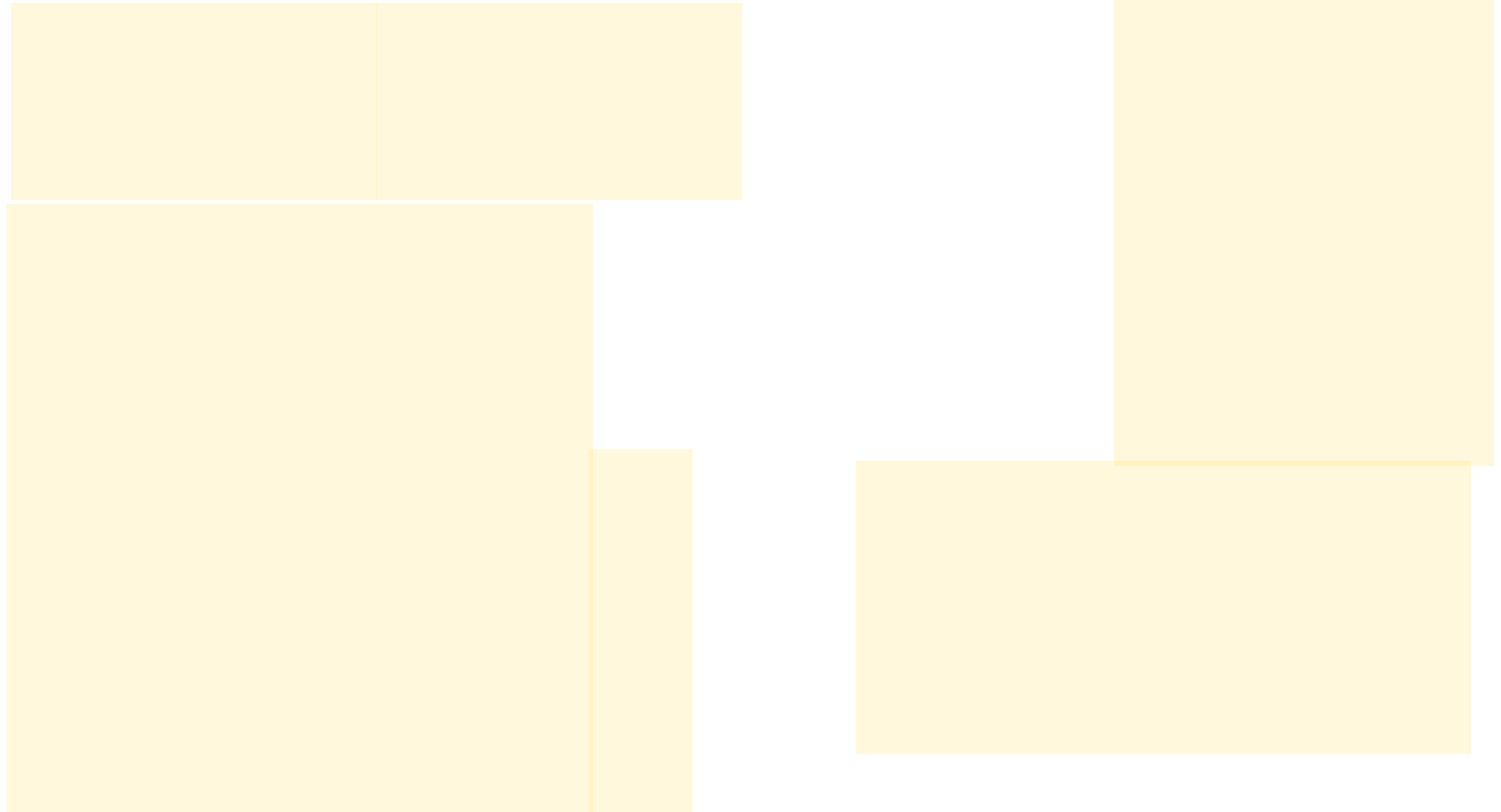


Cobertura lógica

Valeria Bengolea

Estas transparencias están basadas en las desarrolladas por Ammann & Offutt como acompañamiento de su libro Introduction to Software Testing (2nd Edition) y por Manuel Núñez (Versión en castellano)

Cuatro estructuras para modelar software



Cuatro estructuras para modelar software

```
graph TD; A[Cuatro estructuras para modelar software] --> B[Espacio de inputs]; A --> C[Grafos]; A --> D[Lógica]; A --> E[Syntaxis];
```

Espacio de
inputs

Grafos

Lógica

Syntaxis

Cuatro estructuras para modelar software

Espacio de inputs

Grafos

Lógica

Syntaxis

Aplicado a

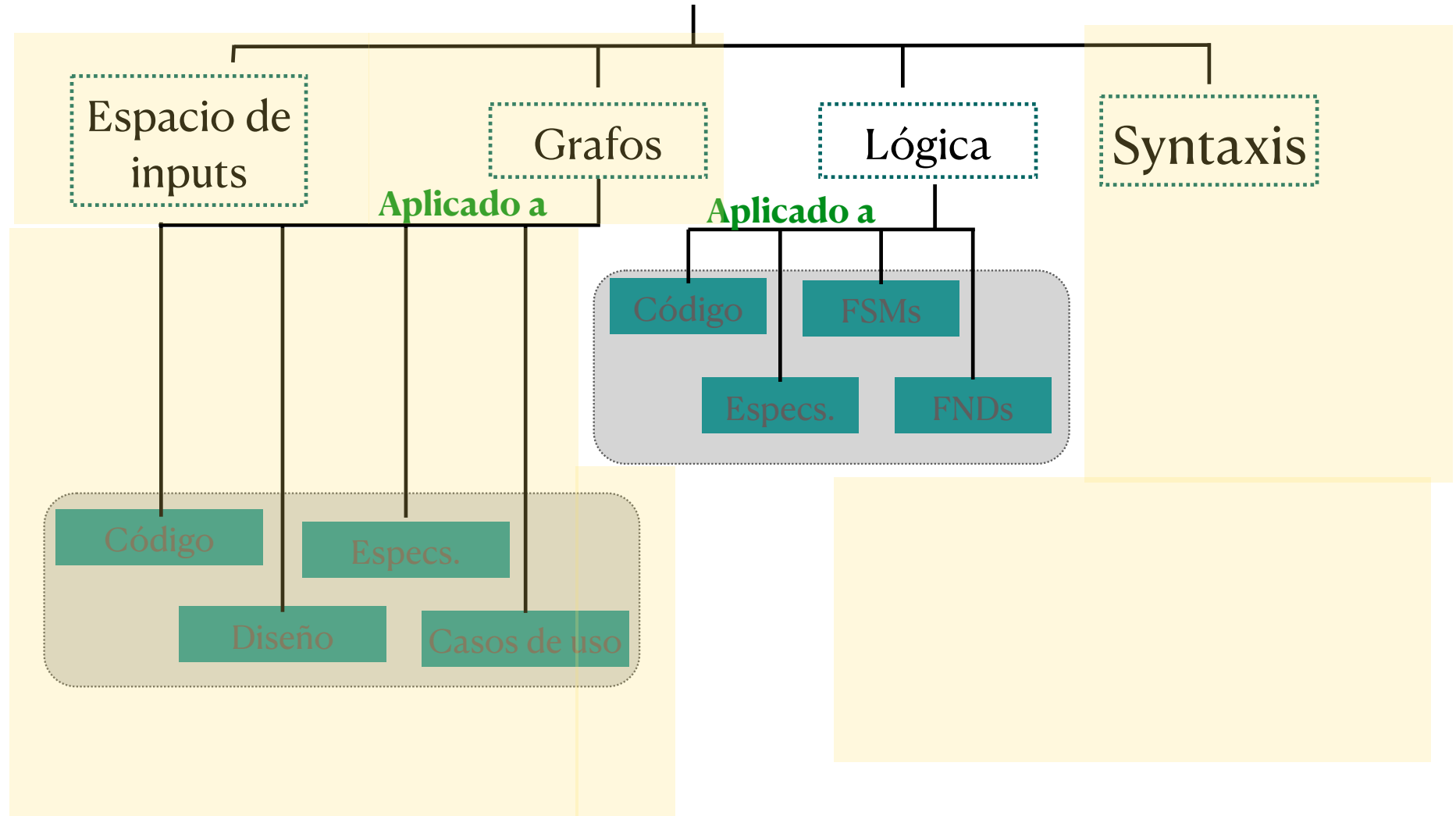
Código

Especs.

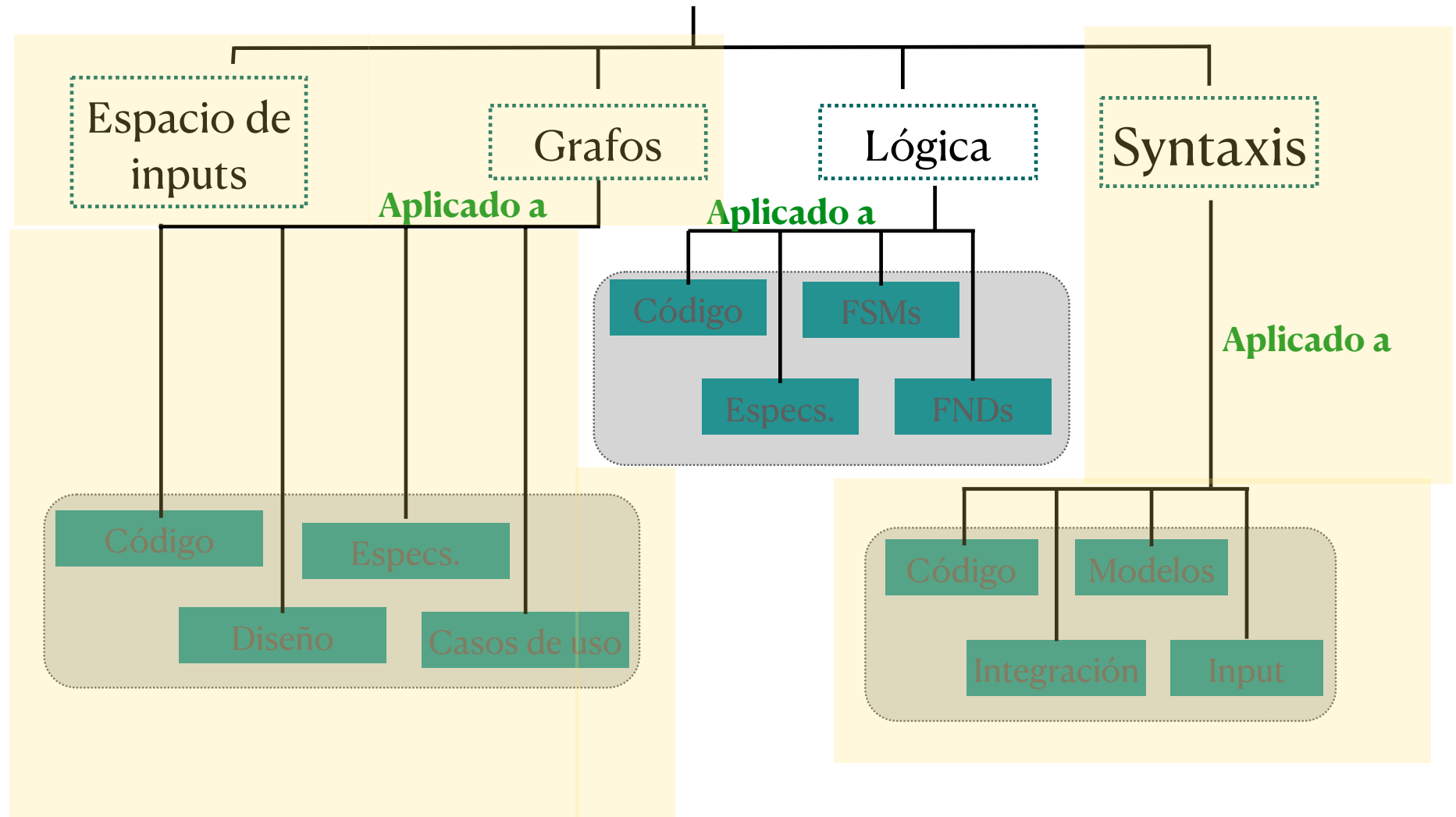
Diseño

Casos de uso

Cuatro estructuras para modelar software



Cuatro estructuras para modelar software



Cobertura lógica

Las expresiones lógicas puede surgir de muchos lugares

Decisiones en los programas.

FSMs y statecharts.

Requisitos

Especificaciones (formales e informales)

Consultas SQL

Los tests deben elegir un subconjunto del total de combinaciones de valores de verdad que pueden tomar las expresiones.

US Federal Aviation Administration requiere cobertura de expresiones lógicas para safety critical software.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano.

Los predicados pueden incluir:

- Variables booleanas.

- Variables no-booleanas combinadas con operadores ($<$, $=$, $!=$, ...).

- Llamadas a funciones que devuelven un booleano.

La estructura interna se crea mediante operadores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\oplus$, $\leftrightarrow$).

Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano

Variables booleanas

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$

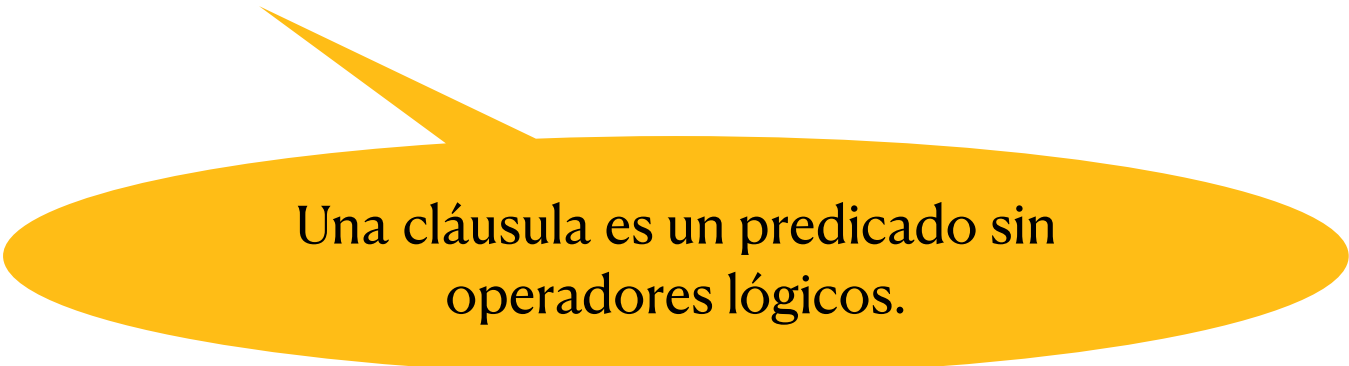
Llamadas a funciones
que devuelven un
booleano

Variables no-booleanas combinadas con
operadores ($<$, $=$, $!=$, ...)

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano:

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$

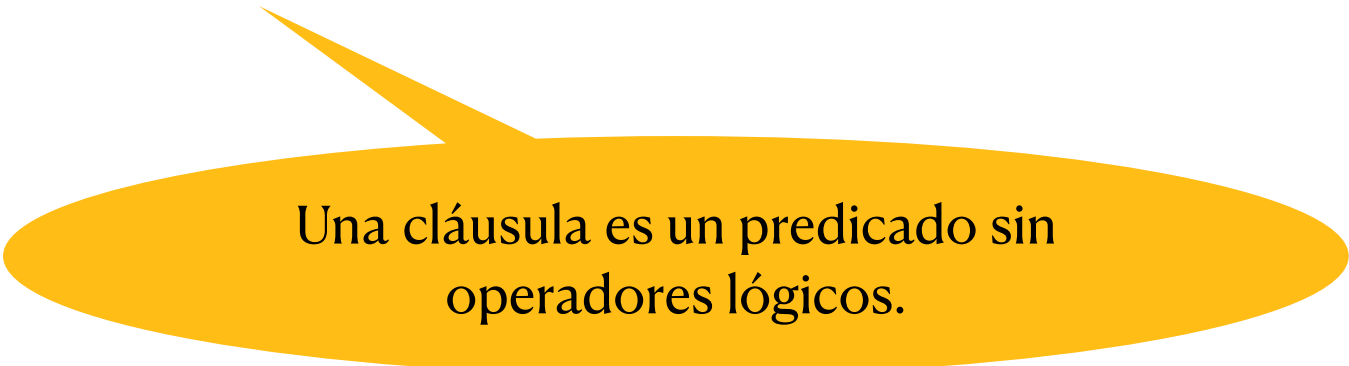


Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Predicados y cláusulas

Un predicado es una expresión que se evalúa a un valor booleano:

$$((a > b) \vee C) \wedge p(x)$$



Una cláusula es un predicado sin operadores lógicos.

Datos sobre predicados

La mayoría de los predicados tiene un número **pequeño** de **cláusulas**.

88,5% tiene una cláusula.

9,5% tiene dos cláusulas.

1.35% tiene tres cláusulas.

0.65% tiene cuatro o más.

Datos obtenidos a partir del estudio de 63 programas de código abierto con más de 400,000 predicados.

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Produce la expresión

$\implies (a > b) \vee C) \wedge (x < y)$

Expresiones lógicas desde especificaciones

```
/*@precondition: the stack is  
* not full and o object is not null;  
*/  
public void push(Object o);  
}
```


Expresiones lógicas desde especificaciones

```
/*@precondition: the stack is  
* not full and o object is not null;  
*/
```

```
public void push(Object o);
```

```
}
```

Produce la

$\implies \neg this.isFull() \wedge o \neq null$

Traducción de lenguaje natural

“I am interested in SWE 637 and CS 652”

course = swe637 OR course = cs652

Es común cometer errores al traducir
del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural

“I am interested in SWE 637 and CS 652”

course = swe637 OR course = cs652

Algunas veces “y de lenguaje natural” es “o lógico”.

Es común cometer errores al traducir del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural

“I am interested in SWE 637 and CS 652”

course = swe637 OR course = cs652

Algunas veces “y de lenguaje natural” es “o lógico”.

Algunas veces “o de lenguaje natural” es “xor lógico”.

Es común cometer errores al traducir del lenguaje natural a la lógica

Traducción de lenguaje natural



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Hmm ... this is incomplete !



Traducción de lenguaje natural

“If you leave before 6:30 AM, take Braddock to 495, if you leave after 7:00 AM, take Prosperity to 50, then 50 to 495”

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} > 7:00 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Hmm ... this is incomplete !

$(\text{time} < 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Braddock}) \wedge (\text{time} \geq 6:30 \rightarrow \text{path} = \text{Prosperity})$

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Expresiones lógicas desde el código fuente

```
if ((a > b) || C) && (x < y)
    o.m();
else
    o.n();
```

Produce la expresión

$\implies (a > b) \vee C) \wedge (x < y)$

Criterios de cobertura lógica

Utilizamos **predicados** en **testing** para:

Desarrollar un **modelo** del **software** mediante uno o más predicados.

Requerir que los **tests** satisfagan alguna **combinación** de **cláusulas**.

Abreviaturas:

P es un conjunto de predicados.

p es un predicado.

C es el conjunto de cláusulas de P .

C_p es el conjunto de cláusulas del predicado p .

c es una cláusula de C .

Cobertura de predicados y cláusulas

Cobertura de predicados y cláusulas

Los dos primeros criterios requieren que cada predicado/cláusula se evalúe a *true* y *false*.

Predicate Coverage (PC) : Para cada p de P , RT contiene dos requisitos: p evalúa a *true* y p evalúa a *false*.

Cobertura de predicados y cláusulas

Los dos primeros criterios requieren que cada predicado/cláusula se evalúe a *true* y *false*.

Predicate Coverage (PC) : Para cada p de P , RT contiene dos requisitos: p evalúa a *true* y p evalúa a *false*.

Clause Coverage (CC) : Para cada c de C , RT contiene dos requisitos: c evalúa a *true* y c evalúa a *false*.

Cobertura de predicados y cláusulas

Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces PC coincide con cobertura de aristas.

Cobertura de predicados y cláusulas

Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces PC coincide con cobertura de aristas.

PC no evalúa todas las cláusulas (cláusulas = condiciones en el código fuente).

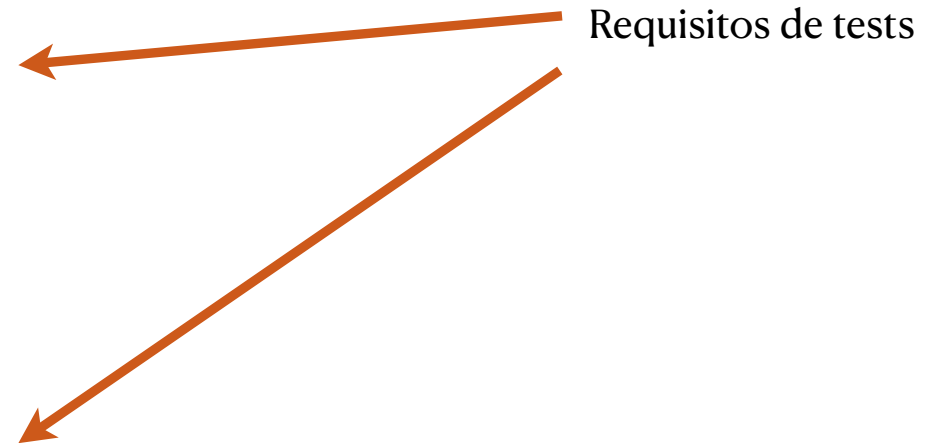
Cuando los predicados provienen de las decisiones en las ramas del software entonces CC coincide con cobertura de condiciones.

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

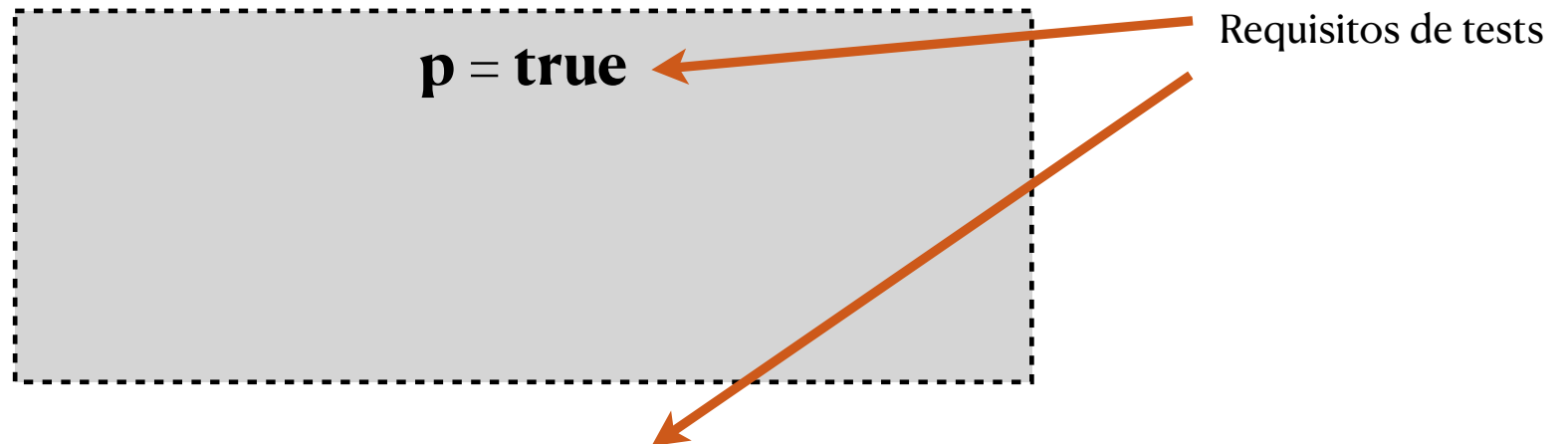
Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



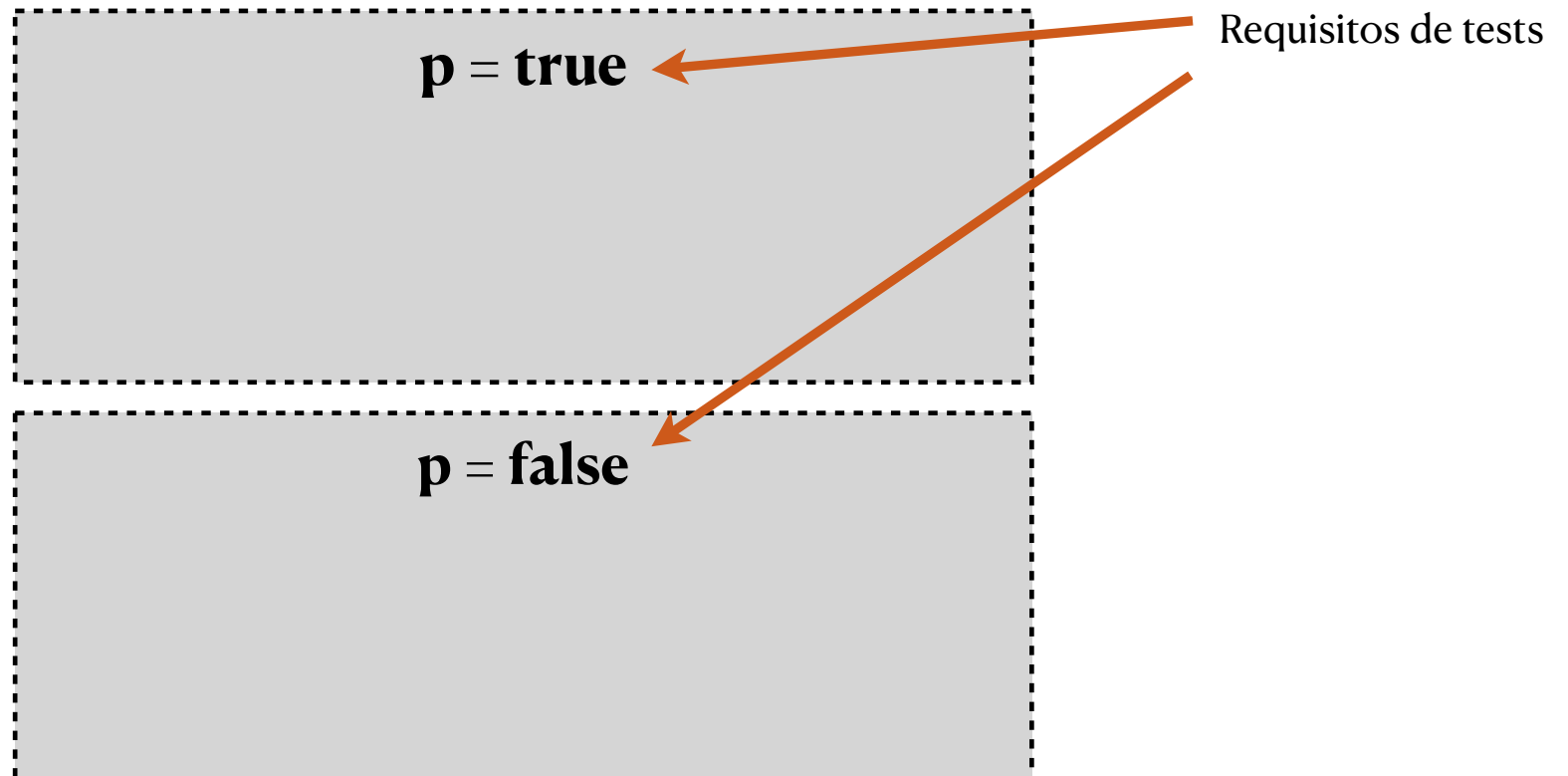
Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

a = 5, b = 10, D = true, m = 1, n = 1, o = 1

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

$$\mathbf{p = true}$$

$$a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1$$

$$= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1)$$

$$= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true}$$

$$= \text{true}$$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

$a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1$

$= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1)$

$= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true}$

$= \text{true}$

p = false

$a = 10, b = 5, D = \text{false}, m = 1, n = 1, o = 1$

Ejemplo de cobertura de predicados

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

p = true

$$\begin{aligned} a = 5, b = 10, D = \text{true}, m = 1, n = 1, o = 1 \\ &= ((5 < 10) \vee \text{true}) \wedge (1 \geq 1 * 1) \\ &= (\text{true} \vee \text{true}) \wedge \text{true} \\ &= \text{true} \end{aligned}$$

p = false

$$\begin{aligned} a = 10, b = 5, D = \text{false}, m = 1, n = 1, o = 1 \\ &= ((10 < 5) \vee \text{false}) \wedge (1 \geq 1 * 1) \\ &= (\text{false} \vee \text{false}) \wedge \text{true} \\ &= \text{false} \end{aligned}$$

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

(a < b) = true

(a < b) = false

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:

(a < b) = true

(a < b) = false

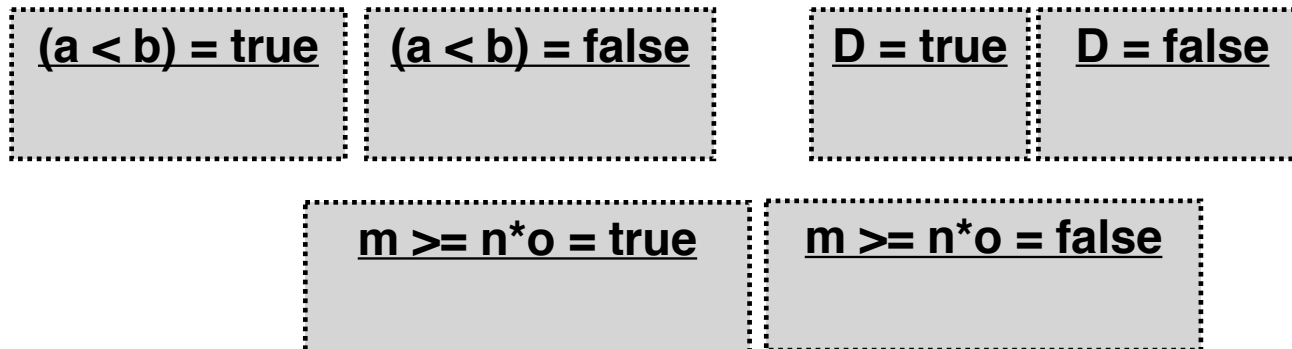
D = true

D = false

Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

Requisitos de Test:



Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

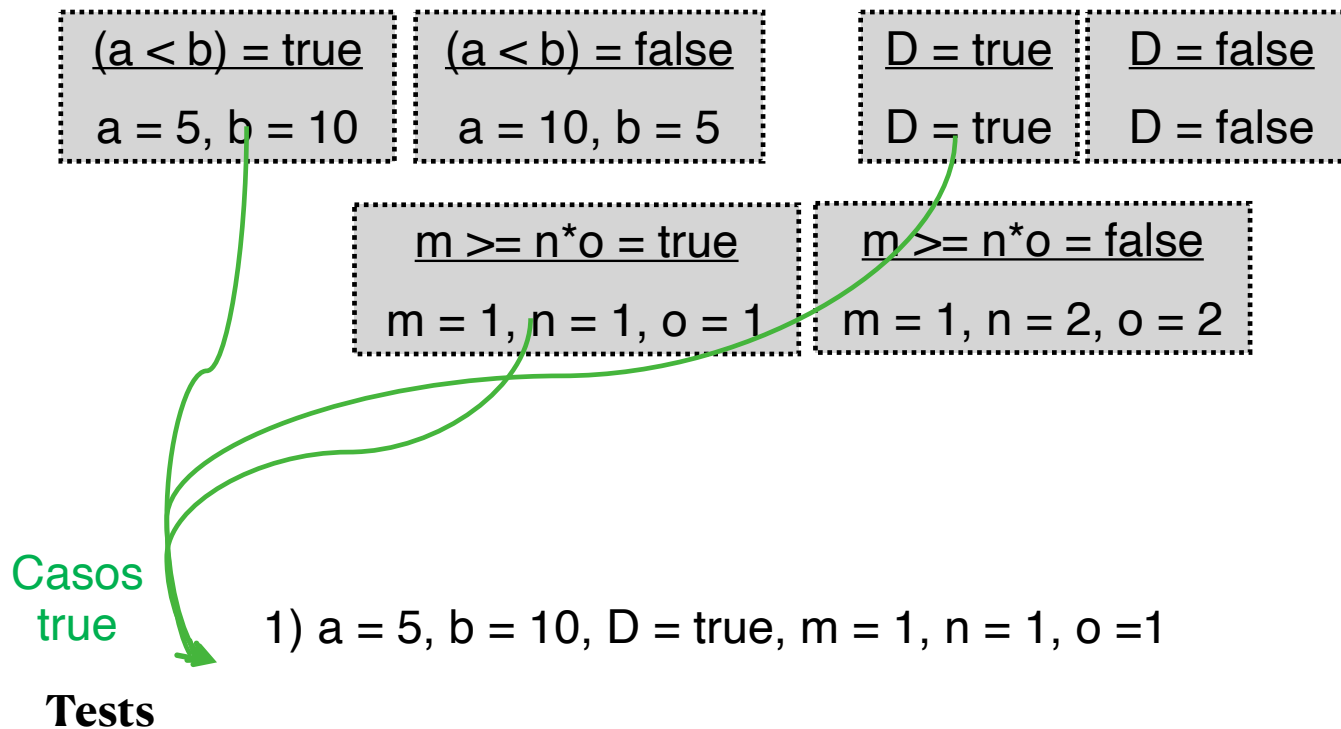
Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

<u>$(a < b) = \text{true}$</u> $a = 5, b = 10$	<u>$(a < b) = \text{false}$</u> $a = 10, b = 5$	<u>$D = \text{true}$</u> $D = \text{true}$	<u>$D = \text{false}$</u> $D = \text{false}$
<u>$m \geq n * o = \text{true}$</u> $m = 1, n = 1, o = 1$		<u>$m \geq n * o = \text{false}$</u> $m = 1, n = 2, o = 2$	

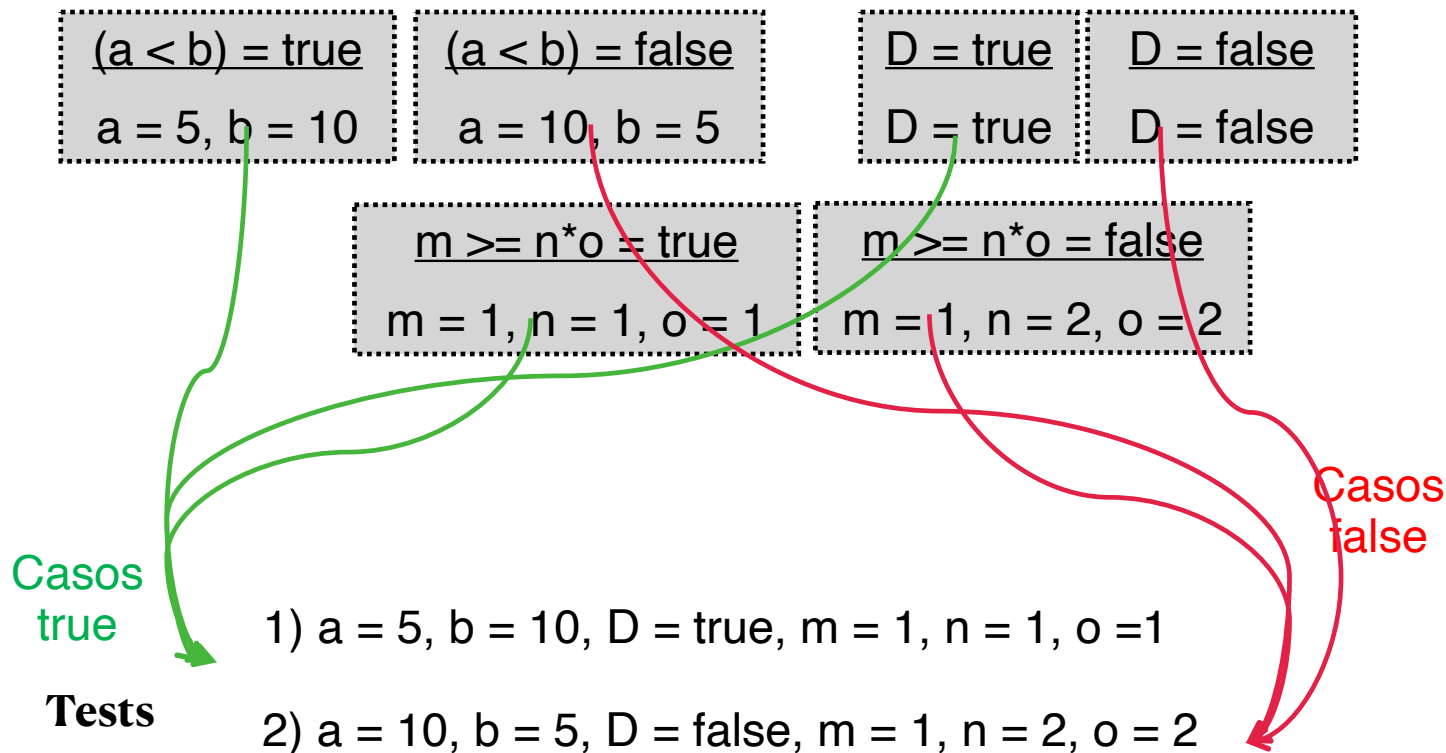
Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Ejemplo de cobertura de cláusulas

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$



Deficiencias de PC y CC

PC no considera completamente todas las cláusulas, especialmente si tenemos evaluación **short Circuit**.

$a \wedge b$: b solo se evalúa si a evalúa a `true`

CC no siempre implica PC: Se puede satisfacer CC sin que el predicado tome los dos valores (*true* y *false*).

$a \vee b$: requisitos $a = \text{true}$, $a = \text{false}$, $b = \text{true}$, $b = \text{false}$

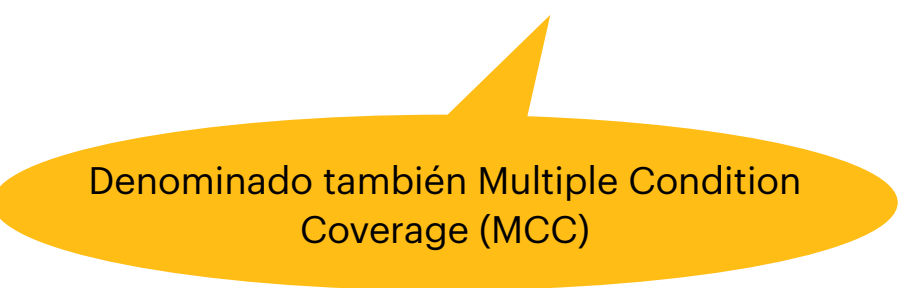
Test: *True* $\vee$ *False*

False $\vee$ *True*

Satisface CC pero no satisface PC!

La solución más simple para resolver estos problemas consiste en considerar **todas las combinaciones**.

Cobertura combinatoria

A yellow speech bubble with a tail pointing towards the top left.

Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

Cobertura combinatoria

Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

	$a < b$	D	$m \geq n * o$	$((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

Cobertura combinatoria

Combinatorial Coverage (CoC): Para cada p de P , RT contiene requisitos que las cláusulas en C_p deben ser evaluadas para cada una de las posibles combinaciones de valores de verdad.

Denominado también Multiple Condition Coverage (MCC)

	$a < b$	D	$m \geq n * o$	$((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Para solventar este problema, muchas propuestas sugieren, de una u otra forma, **testear cada cláusula independientemente de las demás**. ¿Qué quiere decir *independientemente*?

Cobertura Combinatoria

CoC es simple, elegante, limpio, completo....

Pero muy **costoso**: 2^N tests, siendo N el número de cláusulas.

Es impráctico para situaciones con más de 3 o 4 cláusulas.

Para solventar este problema, muchas propuestas sugieren, de una u otra forma, **testear cada cláusula independientemente de las demás**. ¿Qué quiere decir *independientemente*?

Se considerarán importantes aquellas combinaciones donde cada cláusula afecta de manera independiente la salida del predicado

Determinación de Predicados

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.



Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes la cláusula y el predicado cambia de valor, entonces la cláusula determina el predicado.

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Cobertura de Clausulas Activas

La noción clave es **Determinación**, la condición bajo la cual una cláusula influencia la salida de un predicado.

La idea básica es simple: si inviertes el valor de una cláusula c_i y el valor de p cambia, entonces la cláusula determina el predicado.

Hacer que c_i determine a p se denomina hacer **activa** a c_i

Dada una cláusula **mayor** c_i en el predicado p , decimos que **c_i determina p** si las cláusulas **menores** $c_j \in p, j \neq i$ tienen valores tales que cambiar el valor de verdad de c_i cambia el valor de verdad de p .

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

Determinar Predicados

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Cuando a es true el valor de p esta determinado por el valor de b

Determinar Predicados

$p = a \wedge b$		
a	b	$a \wedge b$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Cuando a es true el valor de p esta determinado por el valor de b

Cuando b es true el valor de p esta determinado por el valor de a

Determinar Predicados

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Esta idea se formaliza mediante una **familia de criterios** que tiene diferencias sutiles pero muy importantes.

Determinar Predicados

Objetivo: Encontrar tests para cada cláusula que determine el valor del predicado.

Esta idea se formaliza mediante una **familia de criterios** que tiene diferencias sutiles pero muy importantes.

Para un p dado, haremos activa a una cláusula a la vez, a la que llamaremos cláusula mayor, y llamaremos cláusulas menores a las restantes

Cobertura de cláusulas activas

Cobertura de cláusulas activas

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

a es clausula mayor

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

a es clausula mayor

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Cobertura de cláusulas activas

Ejemplo

$p = a \vee b$		
a	b	$a \vee b$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Cuando b es falso el valor de p esta determinado por el valor de a

a es cláusula mayor

b es cláusula mayor

Cuando a es falso el valor de p esta determinado por el valor de b

Cobertura de Cláusulas Activas

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

Este criterio de cobertura es una forma de modified condition/decision coverage (MC/DC), criterio que se usa en la FAA Federal Aviation Administration para Software Crítico.

Hay diferentes interpretaciones para este criterio:

- ★ **Las cláusulas menores necesariamente toman los mismos valores (RACC).**
- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores (GACC)
- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores pero fuerzan al predicado a ser tanto verdadero como falso.(CACC)

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Restricted Active Clause Coverage (RACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

Esta ha sido una interpretación habitual para los desarrolladores de sistemas para aviación.

El problema es que, frecuentemente, da lugar a requisitos de test inviables.

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

```
public static boolean isLeap(int a) {  
    boolean b = false;  
    if ((a%4==0) && (a%100!= 0) || (a%400==0))  
        b = true;  
    return b;  
}
```

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

```
((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)
```

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

```
((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)
```

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	✓
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	✓
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	✓
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	✓
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	✓
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	✓
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	✓
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	✓
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	✓
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	✓
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Restricted Cobertura de Cláusulas Activas

Ejemplo

`((a % 4 == 0) and (a % 100 != 0)) or (a % 400 == 0)`

	a%4 ==0	a%100!=0	a%400 ==0	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	✓
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	✓
5	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	✓
7	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	✓
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓

Diferentes Interpretaciones de ACC

Tres Criterios distintos

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

Hay diferentes interpretaciones para este criterio:

★ **Las cláusulas menores necesariamente toman los mismos valores (RACC).**

★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores (GACC)

★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores pero fuerzan al predicado a ser tanto verdadero como falso.(CACC)

Diferentes Interpretaciones de ACC

Tres Criterios distintos

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada cláusula C_p , elegir cláusulas menores c_j , , p...
contiene dos requisitos para cada c_i :
Las cláusulas menores tienen que tener los mismos valores cuando la cláusula mayor es true y cuando es false

Hay diferentes interpretaciones para este criterio:

- ★ **Las cláusulas menores necesariamente toman los mismos valores (RACC).**
- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores (GACC)
- ★ Las cláusulas menores no necesariamente toman los mismos valores pero fuerzan al predicado a ser tanto verdadero como falso.(CACC)

Diferentes Interpretaciones de ACC

(a and (b or c))

Restricted Active Clause Coverage (RACC) :
Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Tres conjuntos de requisitos que satisfacen **RACC** para la
cláusula a

Diferentes Interpretaciones de ACC

(a and (b or c))

Restricted Active Clause Coverage (RACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Tres conjuntos de requisitos que satisfacen **RACC** para la
cláusula a

Diferentes Interpretaciones de ACC

(a and (b or c))

Restricted Active Clause Coverage (RACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Tres conjuntos de requisitos que satisfacen **RACC** para la
cláusula a

Diferentes Interpretaciones de ACC

(a and (b or c))

Restricted Active Clause Coverage (RACC) :
Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Tres conjuntos de requisitos que satisfacen **RACC** para la
cláusula a

Diferentes Interpretaciones de ACC

(a and (b or c))

Restricted Active Clause Coverage (RACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso**

	a	b	c	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Tres conjuntos de requisitos que satisfacen **RACC** para la
cláusula a

Diferentes Interpretaciones de ACC

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

$$p = a \vee (b \wedge c)$$

Cláusula mayor : a

a = true, b = false, c = true

a = false, b = false, c = false

Diferentes Interpretaciones de ACC

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

$$p = a \vee (b \wedge c)$$

Cláusula mayor : a

a = true, b = false, c = true

a = false, b = false, c = false

¿Esta permitido este cambio?

Diferentes Interpretaciones de ACC

Active Clause Coverage (ACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . RT contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false.

$$p = a \vee (b \wedge c)$$

Cláusula mayor : a

a = true, b = false, c = true

a = false, b = false, c = false

¿Esta permitido este cambio?

Restricted Active Clause Coverage (RACC): Es una interpretación que indica explícitamente que: Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben ser los mismos cuando c_i es verdadero y cuando c_i es falso

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

General Active Clause Coverage (GACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso**

Es posible tener GACC sin tener cobertura de predicados.... **Mal criterio.**

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	FALSE
3	FALSE	TRUE	FALSE
4	FALSE	FALSE	TRUE

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	FALSE
3	FALSE	TRUE	FALSE
4	FALSE	FALSE	TRUE

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	FALSE	FALSE	
3	FALSE	TRUE	FALSE	
4	FALSE	FALSE	TRUE	

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	FALSE	FALSE	
3	FALSE	TRUE	FALSE	
4	FALSE	FALSE	TRUE	

a determina a p para cualquier valor de **b**

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	FALSE
3	FALSE	TRUE	FALSE
4	FALSE	FALSE	TRUE

a determina a p para cualquier valor de **b**
entonces tomo **True True** y **False False**

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

No conseguimos cobertura de predicados

	a	b	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	FALSE
3	FALSE	TRUE	FALSE
4	FALSE	FALSE	TRUE

a determina a p para cualquier valor de b
entonces tomo **True True** y **False False**

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores no necesitan ser la misma:

$$p = (a \leftrightarrow b)$$

General Active Clause Coverage (GACC) :

Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. No es necesario que los valores de las cláusulas menores c_j sean los mismos cuando c_i es true y cuando c_i es falso

	a	b	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	FALSE
3	FALSE	TRUE	FALSE
4	FALSE	FALSE	TRUE

a determina a p para cualquier valor de b
entonces tomo **True True** y **False False**

No conseguimos cobertura de predicados

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores fuerzan a que el predicado evalúe a true para un valor de la cláusula principal y a false para el otro.

Correlated Active Clause Coverage (CACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores fuerzan a que el predicado evalúe a true para un valor de la cláusula principal y a false para el otro.

Correlated Active Clause Coverage (CACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores fuerzan a que el predicado evalúe a true para un valor de la cláusula principal y a false para el otro.

Correlated Active Clause Coverage (CACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

Esta es una interpretación más reciente.

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores fuerzan a que el predicado evalúe a true para un valor de la cláusula principal y a false para el otro.

Correlated Active Clause Coverage (CACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

Esta es una interpretación más reciente.

Implícitamente permite que las cláusulas menores tomen valores distintos.

Diferentes Interpretaciones de ACC

Cláusulas menores fuerzan a que el predicado evalúe a true para un valor de la cláusula principal y a false para el otro.

Correlated Active Clause Coverage (CACC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

Esta es una interpretación más reciente.

Implícitamente permite que las cláusulas menores tomen valores distintos.

Explícitamente subsume cobertura de predicados.

Correlated Active Clause Coverage (CACCC)

Correlated Active Clause Coverage (CACCC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

(a and (b or c))

	a	b	c	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

Correlated Active Clause Coverage (CACCC)

Correlated Active Clause Coverage (CACCC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

(a and (b or c))

	a	b	c	SALIDA	
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

a determina a p cuando $b \vee c = \text{True}$

Correlated Active Clause Coverage (CACCC)

Correlated Active Clause Coverage (CACCC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

(a and (b or c))

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

a determina a p cuando $b \vee c = \text{True}$

Correlated Active Clause Coverage (CACCC)

Correlated Active Clause Coverage (CACCC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.

(a and (b or c))

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

a determina a p cuando $b \vee c = \text{True}$

Correlated Active Clause Coverage (CACCC)

Correlated Active Clause Coverage (CACCC) : Para cada p de P y cada cláusula mayor c_i de C_p , elegir cláusulas menores c_j , para $j \neq i$, tales que c_i determina p . TR contiene dos requisitos para cada c_i : c_i evalúa a true y c_i evalúa a false. **Los valores elegidos para las cláusulas menores c_j deben provocar que p sea true para un valor de la cláusula mayor c_i y false para otro.**

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!

(a and (b or c))

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

a determina a p cuando $b \vee c = \text{True}$

CACC y RACC

(a and (b or c))

CACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

RACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!

Combinado una fila ☐ con una fila ☐

CACC y RACC

(a and (b or c))

CACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!
Combinado una fila ☐ con una fila ☐

RACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer RACC **con respecto a la cláusula a** solo de 3 maneras diferentes!

CACC y RACC

(a and (b or c))

CACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!
Combinado una fila ☐ con una fila ☐

RACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer RACC **con respecto a la cláusula a** solo de 3 maneras diferentes!

CACC y RACC

(a and (b or c))

CACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!
Combinado una fila ☐ con una fila ☐

RACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer RACC **con respecto a la cláusula a** solo de 3 maneras diferentes!

CACC y RACC

(a and (b or c))

CACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer CACC **con respecto a la cláusula a** de 9 maneras diferentes!
Combinado una fila ☐ con una fila ☐

RACC

	a	b	c	SALIDA
1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
2	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
4	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
5	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
6	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
7	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
8	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Es posible satisfacer RACC **con respecto a la cláusula a** solo de 3 maneras diferentes!

Cobertura de cláusulas Inactivas

Los criterios basados en la cobertura de cláusulas activas aseguran que las cláusulas mayores afectan a los predicados.

La cobertura de cláusulas inactivas toma la dirección contraria: las cláusulas mayores no afectan a los predicados.

Cobertura de cláusulas Inactivas

Los criterios basados en la cobertura de cláusulas activas aseguran que las cláusulas mayores afectan a los predicados.

La cobertura de cláusulas inactivas toma la dirección contraria: las cláusulas mayores no afectan a los predicados.

Existen criterios duales a los que se ven en activas:

- ★ General Inactive Clause Coverage (GICC)
- ★ Restricted Inactive Clause Coverage (RICC)

Cobertura de cláusulas Inactivas

Los criterios basados en la cobertura de cláusulas activas aseguran que las cláusulas mayores afectan a los predicados.

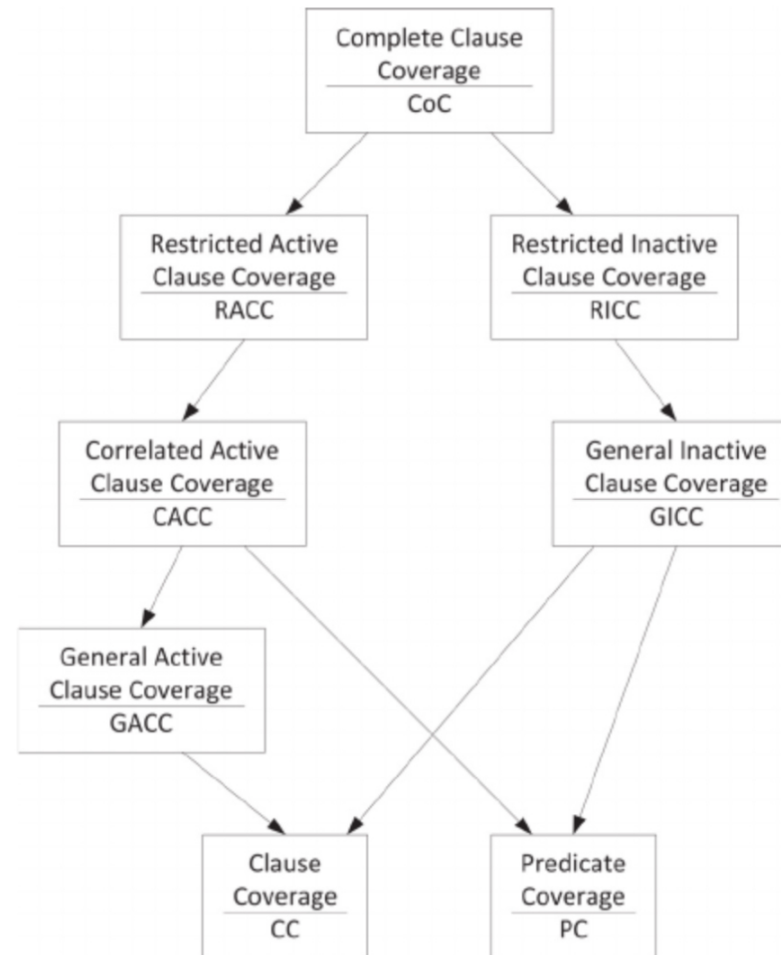
La cobertura de cláusulas inactivas toma la dirección contraria: las cláusulas mayores no afectan a los predicados.

Existen criterios duales a los que se ven en activas:

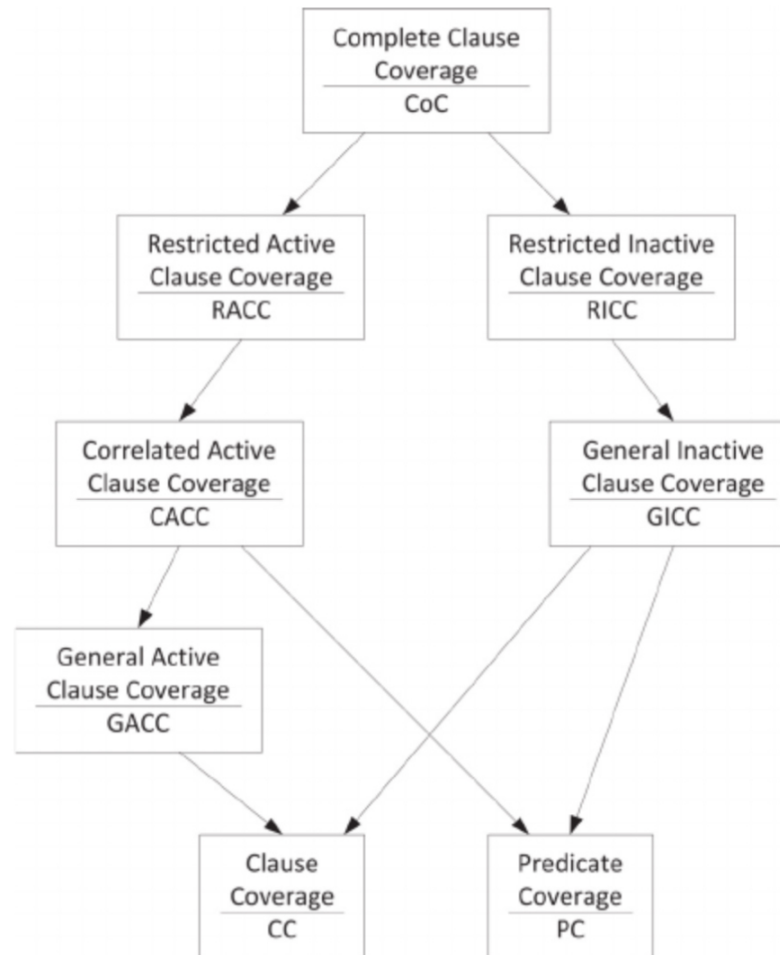
- ★ General Inactive Clause Coverage (GICC)
- ★ Restricted Inactive Clause Coverage (RICC)

A diferencia de lo que ocurre en las coberturas activas, en este caso siempre se garantiza la cobertura de predicados.

Subsunción de criterios lógicos



Subsunción de criterios lógicos



Inviabilidad de los requisitos

Consideremos el predicado: $(a > b \wedge b > c) \vee c > a$

Tenemos que $(a > b) = \text{true}$, $(b > c) = \text{true}$, $(c > a) = \text{true}$ es **imposible**.

Al igual que ocurría en los criterios basados en grafos, los requisitos de testing imposibles tienen que **reconocerse** y tratarse. Por ejemplo:

Si RACC coverage con respecto a la cláusula a es inviable pero

CACC coverage es viable, se puede reemplazar los requisitos inviables en RACC por requisitos viables en CACC (similar a Best Effort Touring en grafos)

Haciendo que las cláusulas determinen a los predicados

Para predicados complicados, podemos usar la siguiente estrategia:

Sea $p_{c=true}$ el predicado p donde cada c se sustituye por *true*.

Sea $p_{c=false}$ el predicado p donde cada c se sustituye por *false*.

Construimos el predicado $pc = p_{c=true} \oplus p_{c=false}$. 

Este predicado describe las condiciones exactas bajo las cuales el valor de c determina p

Ejemplos

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{p = a \vee b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

$$\underline{\mathbf{p = a \wedge b}}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

$$\underline{\mathbf{p = a \wedge b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \wedge b) \oplus (\text{false} \wedge b) \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

$$\underline{\mathbf{p = a \wedge b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \wedge b) \oplus (\text{false} \wedge b) \\ &= b \oplus \text{false} \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p = a \vee b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

$$\underline{\mathbf{p = a \wedge b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \wedge b) \oplus (\text{false} \wedge b) \\ &= b \oplus \text{false} \\ &= b \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

Ejemplos

$$\underline{p = a \vee b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \vee b) \text{ XOR } (\text{false} \vee b) \\ &= \text{true XOR } b \\ &= \neg b \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *false*.

$$\underline{p = a \wedge b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \wedge b) \oplus (\text{false} \wedge b) \\ &= b \oplus \text{false} \\ &= b \end{aligned}$$

Para que la cláusula principal a determine p la cláusula secundaria b tiene que ser *true*.

Ejemplos

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p} = \mathbf{a} \leftrightarrow \mathbf{b}}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p} = \mathbf{a} \leftrightarrow \mathbf{b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \leftrightarrow b) \oplus (\text{false} \leftrightarrow b) \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{\mathbf{p} = \mathbf{a} \leftrightarrow \mathbf{b}}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \leftrightarrow b) \oplus (\text{false} \leftrightarrow b) \\ &= b \oplus \neg b \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{p = a \leftrightarrow b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \leftrightarrow b) \oplus (\text{false} \leftrightarrow b) \\ &= b \oplus \neg b \\ &= \text{true} \end{aligned}$$

Ejemplos

$$\underline{p = a \leftrightarrow b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \leftrightarrow b) \oplus (\text{false} \leftrightarrow b) \\ &= b \oplus \neg b \\ &= \text{true} \end{aligned}$$

la cláusula a determina p para cualquier valor de b

Ejemplos

$$\underline{p = a \longleftrightarrow b}$$

$$\begin{aligned} p_a &= p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ &= (\text{true} \longleftrightarrow b) \oplus (\text{false} \longleftrightarrow b) \\ &= b \oplus \neg b \\ &= \text{true} \end{aligned}$$

la cláusula a determina p para cualquier valor de b

Nota: RACC requiere la misma elección para ambos valores de a mientras que CACC no lo hace.

Ejemplo (más interesante)

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{\text{true}}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{\text{true}}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \text{true}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{\text{true}}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \text{true}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

$$= (a \vee \text{false}) \oplus (\text{false} \vee a)$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{\text{true}}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

$$= (a \vee \text{false}) \oplus (\text{false} \vee a)$$

$$= a \oplus a$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{true}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

$$= (a \vee \text{false}) \oplus (\text{false} \vee a)$$

$$= a \oplus a$$

$$= \mathbf{false}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{\text{true}}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

$$= (a \vee \text{false}) \oplus (\text{false} \vee a)$$

$$= a \oplus a$$

$$= \mathbf{\text{false}}$$

b nunca
determina el
valor de p: es
irrelevante.

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= ((\text{true} \wedge b) \vee (\text{true} \wedge \neg b)) \oplus ((\text{false} \wedge b) \vee (\text{false} \wedge \neg b))$$

$$= (b \vee \neg b) \oplus \text{false}$$

$$= \text{true} \oplus \text{false}$$

$$= \mathbf{true}$$

a siempre
determina
el valor de
p.

$$\underline{p = (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)}$$

$$p_b = p_{b=\text{true}} \oplus p_{b=\text{false}}$$

$$= ((a \wedge \text{true}) \vee (a \wedge \neg \text{true})) \oplus ((a \wedge \text{false}) \vee (a \wedge \neg \text{false}))$$

$$= (a \vee \text{false}) \oplus (\text{false} \vee a)$$

$$= a \oplus a$$

$$= \mathbf{false}$$

Si evalúa a
falso, es
inviabile en
ACC.

b nunca
determina el
valor de p: es
irrelevante.

Ejemplo (más interesante)

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = a \wedge (b \vee c)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = a \wedge (b \vee c)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= (\text{true} \wedge (b \vee c)) \oplus (\text{false} \wedge (b \vee c))$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = a \wedge (b \vee c)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= (\text{true} \wedge (b \vee c)) \oplus (\text{false} \wedge (b \vee c))$$

$$= (b \vee c) \oplus \text{false}$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = a \wedge (b \vee c)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= (\text{true} \wedge (b \vee c)) \oplus (\text{false} \wedge (b \vee c))$$

$$= (b \vee c) \oplus \text{false}$$

$$= b \vee c$$

Ejemplo (más interesante)

$$\underline{p = a \wedge (b \vee c)}$$

$$p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}}$$

$$= (\text{true} \wedge (b \vee c)) \oplus (\text{false} \wedge (b \vee c))$$

$$= (b \vee c) \oplus \text{false}$$

$$= b \vee c$$

$b = c = \text{true}$

$b = \text{true}, c = \text{false}$

$b = \text{false}, c = \text{true}$

Ejemplo (más interesante)

$$\begin{aligned} & \underline{p = a \wedge (b \vee c)} \\ & p_a = p_{a=\text{true}} \oplus p_{a=\text{false}} \\ & = (\text{true} \wedge (b \vee c)) \oplus (\text{false} \wedge (b \vee c)) \\ & = (b \vee c) \oplus \text{false} \\ & = b \vee c \end{aligned}$$

$b = c = \text{true}$
 $b = \text{true}, c = \text{false}$
 $b = \text{false}, c = \text{true}$

Nota: RACC requiere la misma elección para ambos valores de a mientras que CACC no lo hace.

Método tabular

Algunas veces las cuentas se complican.

Una tabla de verdad puede simplificar las cosas.

Método tabular

Algunas veces las cuentas se complican.

Una tabla de verdad puede simplificar las cosas.

	a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	T
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	F
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

Método tabular

Algunas veces las cuentas se complican.

Una tabla de verdad puede simplificar las cosas.

	a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$	p_a	p_b	p_c
1	T	T	T	T			
2	T	T	F	T			
3	T	F	T	T			
4	T	F	F	F			
5	F	T	T	F			
6	F	T	F	F			
7	F	F	T	F			
8	F	F	F	F			

Método tabular

Algunas veces las cuentas se complican.

Una tabla de verdad puede simplificar las cosas.

	a	b	c	$a \wedge (b \vee c)$	p_a	p_b	p_c
1	T	T	T	T			
2	T	T	F	T			
3	T	F	T	T			
4	T	F	F	F			
5	F	T	T	F			
6	F	T	F	F			
7	F	F	T	F			
8	F	F	F	F			

Resumen

Resumen

A menudo los **predicados** son **muy simples** (en la práctica, muchos tienen menos de 3 cláusulas.)

De hecho, muchos predicados solo tienen una cláusula (en este caso Cobertura de Predicados es suficiente).

Con 2 o 3 cláusulas se puede aplicar CoC (*Combinatorial Coverage*).

Las ventajas de ACC se muestra para predicados grandes (donde CoC es impracticable)

Lectura recomendada

Cap 8, sección 8.1. Introducción to Software Testing, Paul Ammann y Jeff Offutt